(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215612632 U
(45)授权公告日 2022.01.25

(21)申请号 202122345683.2

(22)申请日 2021.09.27

(73)专利权人 佛山市纳博工业设备有限公司
地址 528000 广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会兴业路4号加利源商贸中心6座301号之一

(72)发明人 王海峰

(74)专利代理机构 佛山市科策知识产权代理事务所(普通合伙) 44539
代理人 程国栋

(51)Int.Cl.
B05B 14/48(2018.01)
B05B 15/50(2018.01)

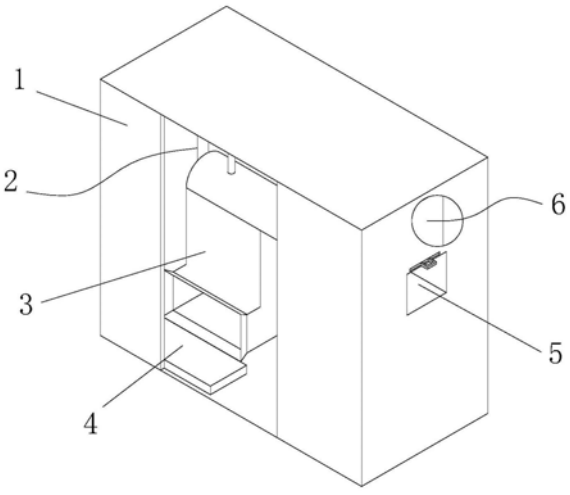
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种粉末喷涂用回收装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种粉末喷涂用回收装置，属于粉末喷涂设备技术领域，包括箱体，所述箱体内顶部一侧设置有清理组件，所述箱体的内底部设置有操作台，所述操作台的侧面安装有通气管，所述通气管的内底部设置有引导组件，所述通气管的内顶部安装有横向引导装置，所述横向引导装置的一端连接有传动齿轮，所述箱体的内部一侧设置有排气口，所述排气口的内部安装有过滤网，本实用新型通过设置引导组件使传动装置带动横向引导装置转动的同时也带动转叶轴转动，使通气管内底部形成上升气流，从而使溢散的粉末被尽数吸收入通气管内；本实用新型通过设置清理组件可对过滤网表面积附的粉末进行清理，便于对粉末的回收并进行二次利用。



CN 215612632 U

1.一种粉末喷涂用回收装置,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)的内底部设置有操作台(4),所述操作台(4)的侧面安装有通气管(3),所述通气管(3)的内底部设置有引导组件(2),所述通气管(3)的内顶部安装有横向引导装置(8),所述横向引导装置(8)的一端连接有传动齿轮(7),所述通气管(3)的一侧底部设置有储料车(9),所述箱体(1)的内部一侧设置有排气口(5),所述排气口(5)的内部安装有过滤网(10);

所述引导组件(2)包括有转叶轴(22)、锥齿轮一(23)、锥齿轮二(24)、固定座(25)、转轴一(26)、锥齿轮三(27)和转轴二(28),所述通气管(3)的内部设置有转叶轴(22),所述转叶轴(22)的顶部表面套有锥齿轮一(23),所述转叶轴(22)的一侧安装有固定座(25),所述固定座(25)的内部嵌有转轴一(26),所述转轴一(26)的两端均连接有锥齿轮二(24),所述锥齿轮二(24)的一侧设置有转轴二(28),所述转轴二(28)的表面套有锥齿轮三(27)。

2.根据权利要求1所述的一种粉末喷涂用回收装置,其特征在于:所述转轴二(28)的一端连接有传动齿轮(7),所述转轴二(28)一端的传动齿轮(7)与横向引导装置(8)一端的传动齿轮(7)相互啮合为螺纹啮合连接,所述锥齿轮三(27)与锥齿轮二(24)、锥齿轮一(23)与锥齿轮二(24)均相互啮合。

3.根据权利要求1所述的一种粉末喷涂用回收装置,其特征在于:所述转叶轴(22)的两端和转轴二(28)的另一端均设置有轴承座(21),所述转轴一(26)和固定座(25)为转动连接。

4.根据权利要求1所述的一种粉末喷涂用回收装置,其特征在于:所述箱体(1)内顶部一侧设置有清理组件(6),所述清理组件(6)包括有电动伸缩杆(61)、连接板(62)、滑杆(63)、固定架(65)、电机(66)和毛刷(67),所述箱体(1)内顶部一侧设置有电动伸缩杆(61),所述电动伸缩杆(61)的底部连接有连接板(62),所述连接板(62)的内部嵌有两个滑杆(63),所述滑杆(63)的一端连接有固定架(65),所述固定架(65)的内部安装有电机(66),所述电机(66)的侧面连接有毛刷(67)。

5.根据权利要求4所述的一种粉末喷涂用回收装置,其特征在于:所述连接板(62)与固定架(65)之间的滑杆(63)的表面均套有弹簧(69),所述滑杆(63)的另一端均安装有限位块(64)。

6.根据权利要求4所述的一种粉末喷涂用回收装置,其特征在于:所述排气口(5)的内顶部设置有滑槽(12),所述滑槽(12)的内部设置有隔板(11),所述隔板(11)一端的通气管(3)内部嵌有插槽(13),所述排气口(5)的顶部安装有挡板(68),所述挡板(68)的侧面与过滤网(10)的侧面相平齐。

一种粉末喷涂用回收装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于粉末喷涂设备技术领域，具体涉及一种粉末喷涂用回收装置。

背景技术

[0002] 粉末喷涂是用喷粉设备把粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层；粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果各异的最终涂层，粉末喷涂是一种广泛应用的涂装技术。

[0003] 中国专利申请号为201922471191.0公开的一种粉末喷涂回收器中，在对未涂装到工件表面的粉末进行引导收集时，部分粉末会因自身重力无法被引导收集，且在对粉末引导过程中，大量粉末会附着在过滤网表面，无法对其进行清理收集，也会影响装置内部粉末走向。

实用新型内容

[0004] 为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种粉末喷涂用回收装置，具有有效引导，便于收集的特点。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种粉末喷涂用回收装置，包括箱体，所述箱体的内底部设置有操作台，所述操作台的侧面安装有通气管，所述通气管的内底部设置有引导组件，所述通气管的内顶部安装有横向引导装置，所述横向引导装置的一端连接有传动齿轮，所述通气管的一侧底部设置有储料车，所述箱体的内部一侧设置有排气口，所述排气口的内部安装有过滤网；

[0006] 所述引导组件包括有转叶轴、锥齿轮一、锥齿轮二、固定座、转轴一、锥齿轮三和转轴二，所述通气管的内部设置有转叶轴，所述转叶轴的顶部表面套有锥齿轮一，所述转叶轴的一侧安装有固定座，所述固定座的内部嵌有转轴一，所述转轴一的两端均连接有锥齿轮二，所述锥齿轮二的一侧设置有转轴二，所述转轴二的表面套有锥齿轮三。

[0007] 优选的，所述转轴二的一端连接有传动齿轮，所述转轴二一端的传动齿轮与横向引导装置一端的传动齿轮相互啮合为螺纹啮合连接，所述锥齿轮三与锥齿轮二、锥齿轮一与锥齿轮二均相互啮合。

[0008] 优选的，所述转叶轴的两端和转轴二的另一端均设置有轴承座，所述转轴一和固定座为转动连接。

[0009] 优选的，所述箱体内顶部一侧设置有清理组件，所述清理组件包括有电动伸缩杆、连接板、滑杆、固定架、电机和毛刷，所述箱体内顶部一侧设置有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的底部连接有连接板，所述连接板的内部嵌有两个滑杆，所述滑杆的一端连接有固定架，所述固定架的内部安装有电机，所述电机的侧面连接有毛刷。

[0010] 优选的，所述连接板与固定架之间的滑杆的表面均套有弹簧，所述滑杆的另一端均安装有限位块。

[0011] 优选的，所述排气口的内顶部设置有滑槽，所述滑槽的内部设置有隔板，所述隔板

一端的通气管内部嵌有插槽，所述排气口的顶部安装有挡板，所述挡板的侧面与过滤网的侧面相平齐。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型通过在转轴二底部设置传动齿轮与横向引导组件一端的传动齿轮相互啮合，从而使传动装置带动横向引导装置转动的同时也带动转叶轴转动，使通气管内底部形成上升气流，从而使喷粉时溢散的粉末被尽数吸收入通气管内进行收集。

[0014] 2、本实用新型通过设置电动伸缩杆带动可毛刷升降，对粉末进行引导时可将毛刷收起，在对粉末引导结束后再将毛刷落下对过滤网表面积附的粉末进行清理，便于对粉末进行回收并二次利用，也便于通气管内部的空气流通。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的主视图；

[0016] 图2为本实用新型的主剖图；

[0017] 图3为本实用新型的清理组件放大图。

[0018] 图中：1、箱体；2、引导组件；21、轴承座；22、转叶轴；23、锥齿轮一；24、锥齿轮二；25、固定座；26、转轴一；27、锥齿轮三；28、转轴二；3、通气管；4、操作台；5、排气口；6、清理组件；61、电动伸缩杆；62、连接板；63、滑杆；64、限位块；65、固定架；66、电机；67、毛刷；68、挡板；69、弹簧；7、传动齿轮；8、横向引导装置；9、储料车；10、过滤网；11、隔板；12、滑槽；13、插槽。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 实施例1

[0021] 请参阅图1-3，本实用新型提供以下技术方案：一种粉末喷涂用回收装置，包括箱体1，箱体1的内底部设置有操作台4，操作台4的侧面安装有通气管3，通气管3的内底部设置有引导组件2，通气管3的内顶部安装有横向引导装置8，横向引导装置8的一端连接有传动齿轮7，通气管3的一侧底部设置有储料车9，箱体1的内部一侧设置有排气口5，排气口5的内部安装有过滤网10；

[0022] 引导组件2包括有转叶轴22、锥齿轮一23、锥齿轮二24、固定座25、转轴一26、锥齿轮三27和转轴二28，通气管3的内部设置有转叶轴22，转叶轴22的顶部表面套有锥齿轮一23，转叶轴22的一侧安装有固定座25，固定座25的内部嵌有转轴一26，转轴一26的两端均连接有锥齿轮二24，锥齿轮二24的一侧设置有转轴二28，转轴二28的表面套有锥齿轮三27。

[0023] 具体的，转轴二28的一端连接有传动齿轮7，转轴二28一端的传动齿轮7与横向引导装置8一端的传动齿轮7相互啮合为螺纹啮合连接，锥齿轮三27与锥齿轮二24、锥齿轮一23与锥齿轮二24均相互啮合。

[0024] 通过采用上述技术方案，通过传动齿轮7之间的相互啮合和锥齿轮一23、锥齿轮二

24、锥齿轮三27之间的相互啮合使横向引导装置8可带动转叶轴22一起转动。

[0025] 具体的，转叶轴22的两端和转轴二28的另一端均设置有轴承座21，转轴一26和固定座25为转动连接。

[0026] 通过采用上述技术方案，使在横向引导装置8的带动下，转叶轴22发生转动形成上升气流对粉末进行牵引。

[0027] 本实施例使用时，传动装置带动横向引导装置8的侧面的传动齿轮7转动，通过横向引导装置8侧面的传动齿轮7与转轴二28底部的传动齿轮7之间的啮合带动转轴二28转动，再通过锥齿轮三27、锥齿轮二24和锥齿轮一23之间的啮合连接带动转叶轴22转动，使通气管3内底部形成上升气流便于将粉末尽数吸收；

[0028] 实施例2

[0029] 本实施例与实施例1不同之处在于：箱体1内顶部一侧设置有清理组件6，清理组件6包括有电动伸缩杆61、连接板62、滑杆63、固定架65、电机66和毛刷67，箱体1内顶部一侧设置有电动伸缩杆61，电动伸缩杆61的底部连接有连接板62，连接板62的内部嵌有两个滑杆63，滑杆63的一端连接有固定架65，固定架65的内部安装有电机66，电机66的侧面连接有毛刷67。

[0030] 具体的，连接板62与固定架65之间的滑杆63的表面均套有弹簧69，滑杆63的另一端均安装有限位块64。

[0031] 通过采用上述技术方案，弹簧69对固定架65产生横向作用力，使毛刷67紧压在挡板68表面。

[0032] 具体的，排气口5的内顶部设置有滑槽12，滑槽12的内部设置有隔板11，隔板11一端的通气管3内部嵌有插槽13，排气口5的顶部安装有挡板68，挡板68的侧面与过滤网10的侧面相平齐。

[0033] 通过采用上述技术方案，隔板11的伸缩便于毛刷67的收纳，挡板68使毛刷67不会被限位。

[0034] 本实施例使用时，在对工件表面喷粉结束后拉开隔板11，启动电动伸缩杆61带动毛刷67下移，再启动电机66使毛刷67转动对过滤网10表面的粉末进行清理，在弹簧69的作用力下毛刷67对过滤网10有一个压力，使过滤网10表面的粉末被清理的更加彻底，粉末落入储料车9便于回收并进行二次利用。

[0035] 本实用新型中电动伸缩杆61为现有已公开技术，选用的型号为ANT-26；

[0036] 本实用新型中电机66为现有已公开技术，选用的型号为Z2D15W。

[0037] 本实用新型中的箱体1、通气管3、操作台4、传动齿轮7、横向引导装置8、储料车9和过滤网10的结构和使用原理在中国专利申请号为201922471191.0公开的一种粉末喷涂回收器中已经公开。

[0038] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型对工件进行表面喷粉时，传动装置带动横向引导装置8的侧面的传动齿轮7转动，通过横向引导装置8侧面的传动齿轮7与转轴二28底部的传动齿轮7之间的啮合带动转轴二28转动，再通过锥齿轮三27、锥齿轮二24和锥齿轮一23之间的啮合连接带动转叶轴22转动，使通气管3内底部形成上升气流便于将粉末尽数吸收，在对工件表面喷粉结束后拉开隔板11，启动电动伸缩杆61带动毛刷67下移，再启动电机66使毛刷67转动对过滤网10表面的粉末进行清理，在弹簧69的作用力下毛刷67对

过滤网10有一个压力，使过滤网10表面的粉末被清理的更加彻底，粉末落入储料车9便于回收并进行二次利用。

[0039] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

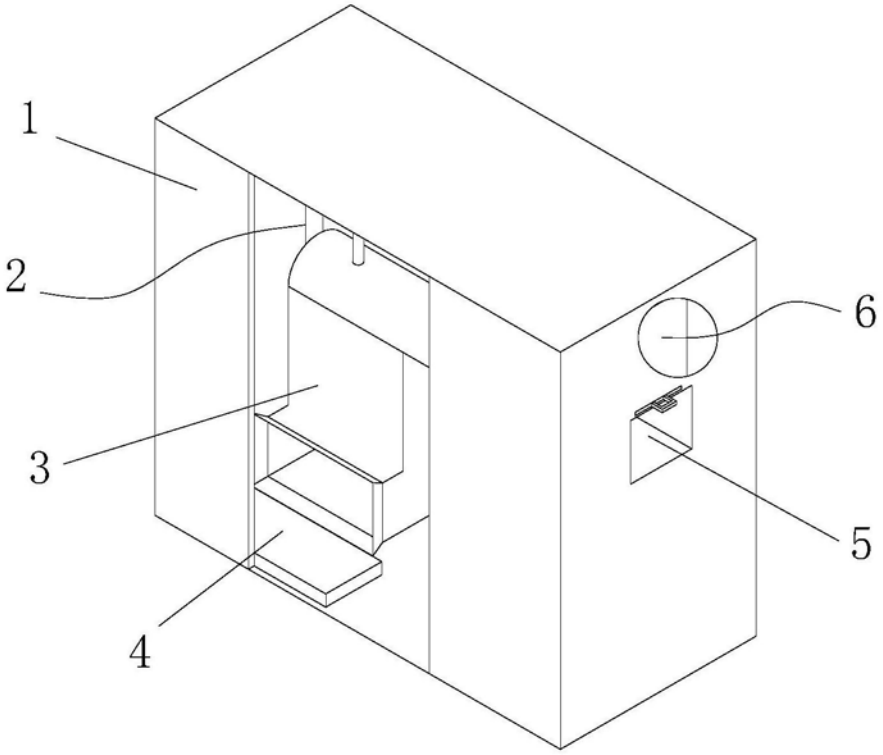


图1

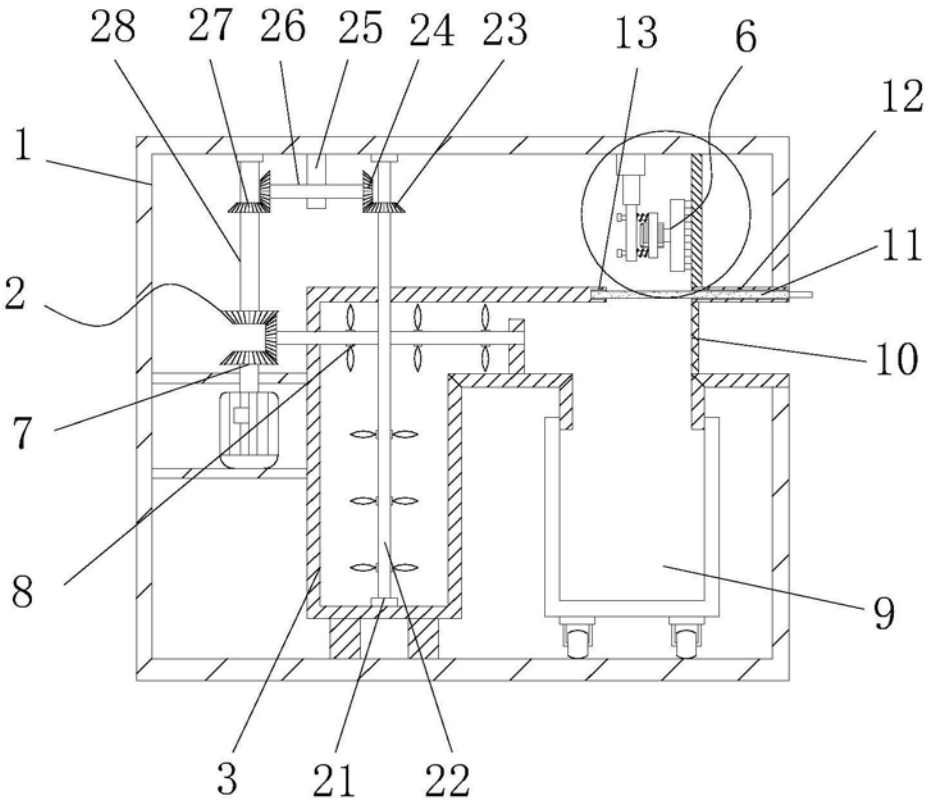


图2

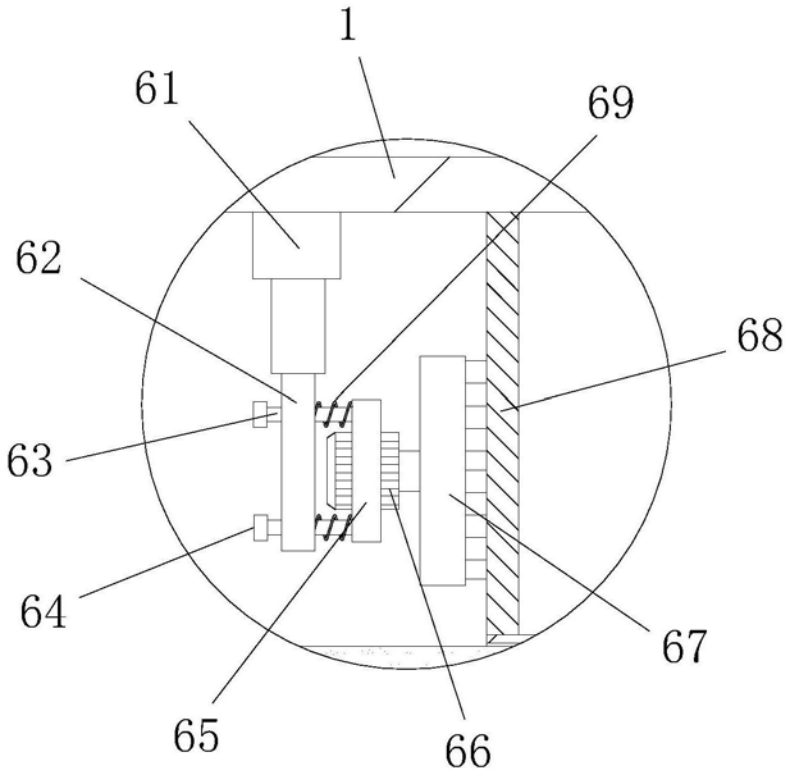


图3